

- 1) Forma differenziale di Poincaré-Cartan
- 2) Ricavare le eq. in forma hamiltoniana dalle eq. di Lagrange
- 3) Cos'è lo spaziotempo degli stati cinetici
- 4) Oscillatore armonico e come si studia tramite la sua hamiltoniana
- 5) Potenziale per le componenti lagrangiane (di che forma è, condiz. nec. e suff.)
- 6) teorema di Noether
- 7) dimostrare che il vincolo di rigidità è ideale su un sistema di due punti materiali collegati da un asta
- 8) spiegare come si ricavano le eq di hamilton a partire dalle equazioni di lagrange
- 9) cosa sono i tensori e perché l'operatore di inerzia può essere visto sia come operatore lineare sia come forma bilineare (la risposta è perché c'è il prodotto scalare ma voleva la notazione precisa con gli indici)
- 10) Ricava le equazioni cardinali della meccanica
- 11) Dimostra il ruolo di "generatrice" di trasformazioni che mantengono la forma della 1-forma differenziale di Poincaré Cartan della funzione F presente nelle equazioni di Hamilton Jacobi